Tutorium in Finanzwirtschaft: Aufgabenblatt 3b

Für das Tutorium vorzubereiten

Grundlagen der Investitionstheorie (Kapitel 3)

Aufgabe 3: Optimale Konsumpläne ohne und mit Investitionsmöglichkeit

Ein Investor verfügt zum Zeitpunkt t = 0 über ein Anfangsvermögen von W = 100 Geldeinheiten (GE). Er kann dieses Anfangsvermögen konsumieren (c_0), sparen oder 40 GE in ein Investitionsprojekt investieren, das in t=1 eine Einzahlung von 50 GE abwirft. Eine Verschuldung ist nicht möglich.

Die Nutzenfunktion des Investors sei durch $U(c_0, c_1) = \sqrt{c_0 \cdot c_1}$ gegeben.

a) Stellen Sie die für den Investor erreichbaren (c_0, c_1)-Kombinationen ohne und mit Investition graphisch dar. Beachten Sie die jeweiligen Restriktionen für c_0 und c_1, die sich daraus ergeben, dass der Investor sich nicht verschulden kann.

b) Bestimmen Sie den optimalen Konsumplan des Investors ohne Investition.

c) Bestimmen Sie den optimalen Konsumplan des Investors mit Investition.

   Vergleichen Sie die Lösung mit der des Aufgabenteils b). Ist die Investition aus Sicht des Investors vorteilhaft?

d) Unterstellen Sie nun, der Investor könne beliebig Gelder zu 30% anlegen oder aufnehmen. Ist die Investition vorteilhaft? Müssen Sie zur Beantwortung der Frage die optimalen Konsumpläne mit und ohne Investition bestimmen?

Aufgabe 4: Optimales Investitionsprogramm

Ein Investor A verfügt zum Zeitpunkt t = 0 über ein Anfangsvermögen von W = 100 GE. Er kann dieses Anfangsvermögen konsumieren (c_0), sparen oder das Geld zum Teil oder ganz in eine oder mehrere Investitionen stecken. Die realisierbaren Projekte sind IP1 (Auszahlung von 50 GE in t=0 und Einzahlung von 60 GE in t=1) und IP2 (Auszahlung von 40 GE in t=0 und Einzahlung von 50 GE in t=1). Beide Projekte können nur ganz oder gar nicht durchgeführt werden.

Der Investor A orientiert sich an der Nutzenfunktion $U(c_0, c_1) = \sqrt{c_0} + \sqrt{c_1}$.

a) Gehen Sie zunächst von einer Welt ***ohne Kapitalmarkt*** aus und betrachten Sie die folgenden Investitionsstrategien:

   (S0) Durchführung keines Projekts;

   (S1) Durchführung von IP1;

   (S2) Durchführung von IP2;

   (S3) Durchführung von IP1 und IP2;

   Bestimmen Sie den optimalen Konsumplan für Strategie S2. Vergleichen Sie die Lösung mit den Lösungen für die Strategien S0, S1 und S3 (werden im Tutorium angegeben).

b) Gehen Sie nun von einer Welt ***mit vollkommenem und vollständigem Kapitalmarkt*** aus (Zinssatz: 10%).

   - Zeichnen Sie die *Transformationskurve* unter Berücksichtigung der Investitionen im (c_0, c_1)-Diagramm. Zeichnen Sie zudem die Kapitalmarktgerade ein.
   - Bestimmen Sie die optimale Strategie und den optimalen Konsumplan für diese Strategie. Verdeutlichen Sie die Lösung graphisch. Vergleichen Sie sie mit der Lösung für Strategie S2 aus a).
   - Wie hoch ist die Zeitpräferenzrate des Investors A im Optimum?

c) Es existiere nun ein Investor B mit folgender Nutzenfunktion: $U(c_0, c_1) = 2\sqrt{c_0} + \sqrt{c_1}$. Wir befinden uns weiterhin in einer Welt ***mit vollkommenem und vollständigem Kapitalmarkt*** (Zinssatz: 10%) und Investor B hat die gleiche Anfangsausstattung und die gleichen Investitionsprojekte zur Verfügung wie Investor A.

- Wiederholen Sie nun den Aufgabenteil b) für den Investor B.
- Stellen Sie nun für die beiden Investoren den optimalen Investitionsplan und den optimalen Konsumplan gegenüber. Zeigen Sie, inwieweit die Investoren zur Realisierung ihrer Konsumpräferenzen den Kapitalmarkt in Anspruch nehmen müssen. Stellen Sie für beide Perioden detailliert die notwendigen Einzahlungen/Auszahlungen (aus Investitionsprojekten und aus der Inanspruchnahme des Kapitalmarktes) beider Investoren gegenüber.
- Verdeutlichen Sie anhand der Abbildungen und Ihrem Vorgehen bei der Lösung das Separationstheorem von Fisher.

Tutorium in Finanzwirtschaft: Lernkontrolle „Grundlagen der Investitionstheorie“

Lernziele

Konsumpläne und Investitionsprogramme: Zusammenhang zwischen Konsum- und Investitionsentscheidungen ohne Existenz eines Kapitalmarktes.

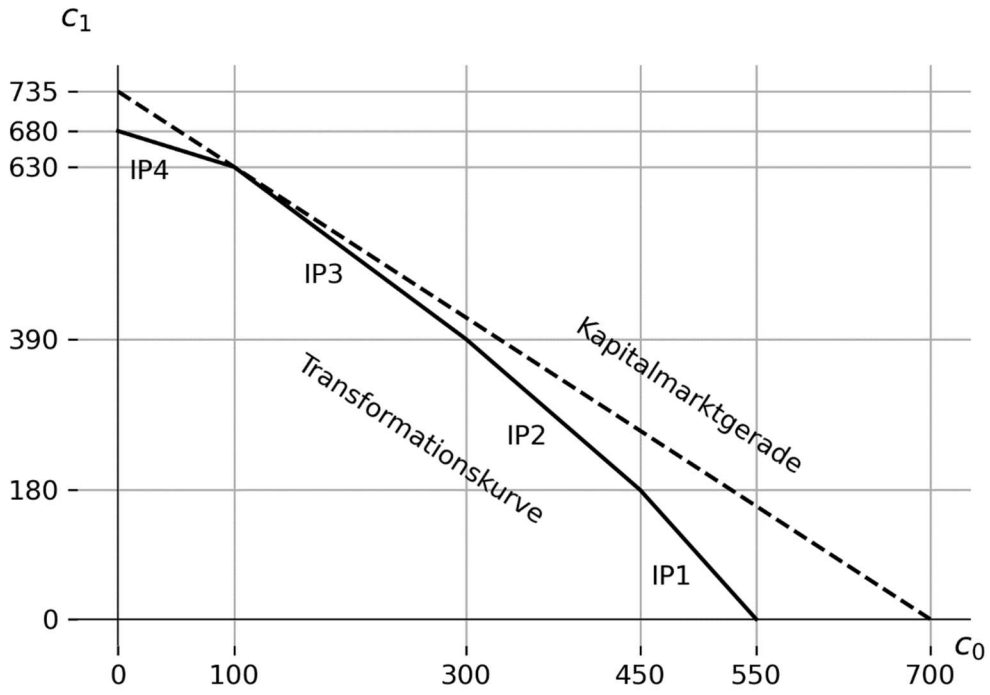
Konsumpläne, Investitionsprogramme und Finanzpläne: Bedeutung der Existenz eines vollkommenen und vollständigen Kapitalmarktes für die Separation von Konsum- und Investitionsentscheidung (Fisher-Separation); Investitionsprogramme; Bedeutung von Finanzplänen für die Umsetzung von Investitionsprogrammen.

Konsumpläne, Investitionsprogramme und Finanzpläne: Zusammenhang zwischen Konsum- und Investitionsentscheidungen ohne Existenz eines Kapitalmarktes.

Konsumpläne, Investitionsprogramme und Finanzpläne: Bedeutung der Existenz eines vollkommenen und vollständigen Kapitalmarktes für die Separation von Konsum- und Investitionsentscheidung (Fisher-Separation); Investitionsprogramme; Bedeutung von Finanzplänen für die Umsetzung von Investitionsprogrammen und Konsumplänen.

Single Choice Aufgaben

Die folgende Abbildung veranschaulicht die Investitionsmöglichkeiten eines Investors, welcher die Nutzenfunktion $U(c_0, c_1) = 2{,}1\sqrt{c_0} + \sqrt{c_1}$ hat.



Gehen Sie davon aus, dass die Steigung der Kapitalmarktgeraden -1,05 beträgt, ein vollkommener und vollständiger Kapitalmarkt vorliegt und die Investitionsprojekte IP1 bis IP4 jeweils nur einmalig durchführbar sind. Das Anfangsvermögen des Investors beträgt W=550.

(i) Der Kapitalwert des Investitionsprojektes IP2, gemessen in Geldeinheiten, beträgt

A: -10 B: 30 C: 40 D: 50

(ii) Welche der genannten Alternativen stellt das optimale Investitionsprogramm des Investors dar?

A: Investitionsprojekt IP1 wird durchgeführt.

B: Investitionsprojekte IP1 und IP2 werden durchführen.

C: Investitionsprojekte IP1, IP2 und IP3 werden durchführen.

D: Investitionsprojekte IP1, IP2, IP3 und IP4 werden durchführen.

(iii) Welche der genannten Ergänzungen des folgenden Satzes ist richtig?

„Bei Umsetzung des optimalen Konsumplans des Investors ist …

A: … der Konsum c_0 viermal so hoch wie der Konsum c_1."

B: … der Konsum c_0 dreimal so hoch wie der Konsum c_1."

C: … der Konsum c_0 zweimal so hoch wie der Konsum c_1."

D: … der Konsum c_0 genauso hoch wie der Konsum c_1."

(iv) Welche der genannten Ergänzungen des folgenden Satzes ist richtig?

„Bei Umsetzung des optimalen Investitionsprogramms und Konsumplans des Investors ergibt sich

hinsichtlich c_0 ein optimaler Konsum…

A: … von $c_0 = 721{,}15$."

B: … von $c_0 = 623{,}40$."

C: … von $c_0 = 565{,}38$."

D: … von $c_0 = 533{,}49$."

[Hinweis: Die Zahl ist auf zwei Nachkommastellen gerundet.]

(v) Aufgabe zu Konsumplänen, Investitionsprogrammen und Finanzplänen

Die beiden Investorinnen Anne und Rachel haben ein Anfangsvermögen von jeweils 2.400€ und folgende Nutzenfunktionen:

- Anne: $U(c_0, c_1) = \sqrt{c_0} + \sqrt{c_1}$
- Rachel: $U(c_0, c_1) = 4\sqrt{c_0} + \sqrt{0{,}25c_1}$

Beiden Investorinnen stehen die gleichen Investitionsprojekte zur Verfügung und beide können einen vollkommenen und vollständigen Kapitalmarkt nutzen. Für die Umsetzung ihres optimalen Konsumplans und Investitionsprogramms benötigt Anne in t=0 eine Kreditaufnahme von 300€. Welche Aussage ist richtig?

A: Zur Umsetzung ihres optimalen Konsumplans und Investitionsprogramms sieht der Finanzplan von Rachel in t=0 keine Kreditaufnahme vor.

B: Zur Umsetzung ihres optimalen Konsumplans und Investitionsprogramms sieht der Finanzplan von Rachel in t=0 eine geringere Kreditaufnahme als der Finanzplan von Anne vor.

C: Zur Umsetzung ihres optimalen Konsumplans und Investitionsprogramms sieht der Finanzplan von Rachel in t=0 eine gleich hohe Kreditaufnahme wie der Finanzplan von Anne vor.

D: Zur Umsetzung ihres optimalen Konsumplans und Investitionsprogramms sieht der Finanzplan von Rachel in t=0 eine höhere Kreditaufnahme als der Finanzplan von Anne vor.